Identification in Macroeconomics

Nakamura e Steinsson (2018) – *Journal of Economic Perspectives*

Lucas Pereira de Oliveira

Grupo de Estudos em Macroeconometria
FEA/USP

Novembro de 2026

Sumário

1. Introdução: o problema de identificação
2. Portable statistics e identified moments
3. Identificação agregada versus em cross section
4. Política monetária: qual é a melhor evidência?
5. Conclusões e limites da pesquisa

Sumário

1. Introdução: o problema de identificação
2. Portable statistics e identified moments
3. Identificação agregada versus em cross section
4. Política monetária: qual é a melhor evidência?
5. Conclusões e limites da pesquisa

Motivação: perguntas antigas, identificação difícil

- As questões centrais da macroeconomia são essencialmente as mesmas desde a Grande Depressão: fontes das flutuações cíclicas, efeitos das políticas monetária e fiscal e determinantes do crescimento.
- A persistência dessas questões decorre de um problema de **identificação**: o Federal Reserve não randomiza a taxa de juros. Ao contrário, emprega centenas de economistas para tornar a política **tão endógena quanto possível**.
- Medir o efeito da política sobre o produto exige isolar uma componente da política **plausivelmente exógena ao produto futuro**.

Em síntese

O desafio empírico central é encontrar variação de política que seja ortogonal aos demais determinantes do resultado de interesse.

O que significa identificar em macroeconomia?

Identificar é determinar o que os dados, combinados a hipóteses explícitas, permitem aprender sobre choques, efeitos causais e parâmetros estruturais.

1. **Choques e efeitos causais (SVAR)**
   - Separar inovações da forma reduzida de choques estruturais.
   - Recuperar respostas dinâmicas sob restrições de identificação.

$$u_t = B\varepsilon_t, \qquad \Sigma_u = BB'.$$

2. **Parâmetros e mecanismos (modelos estruturais)**
   - Verificar quais parâmetros e mecanismos os dados conseguem discriminar.
   - Usar momentos empíricos para disciplinar modelos.

Tese e roteiro do artigo

Tese

Estimativas de efeitos causais — respostas a choques estruturais identificados — funcionam como *identified moments*: momentos-alvo particularmente informativos para discriminar classes de modelos macroeconômicos.

1. Por que a identificação é difícil e o que limita a validade externa.
2. *Portable statistics* e *identified moments*: o que são e por que são úteis.
3. Identificação agregada *versus* identificação em cross section (multiplicador fiscal).
4. Evidência sobre não neutralidade monetária e avaliação crítica dos SVARs.
5. Choques e propagação: duas etapas conceitualmente distintas.

Duas estratégias de pesquisa e seu ponto de contato

Inferência causal direta

- Isolar variação plausivelmente exógena na política.
- Estimar diretamente seu efeito sobre produto, inflação ou emprego.
- Ex.: resposta do produto a um choque monetário identificado.

Abordagem estrutural

- Escolher momentos que discriminem teorias concorrentes.
- Confrontar o modelo com esses momentos-alvo.
- Usar o modelo para extrapolar a outras políticas.

Ponto de contato: efeitos causais identificados podem servir de momentos-alvo para modelos estruturais.

Validade externa: o experimento natural raramente é o experimento desejado

- **Perfil temporal da política:** anúncios afetam expectativas apenas no curto prazo, ou também no longo prazo, ou apenas anos à frente (*forward guidance* no *zero lower bound*).
- **Interação entre políticas:** o efeito fiscal depende da resposta monetária (e vice-versa), sobretudo quando a política monetária está restrita pelo ZLB.
- **Estado da economia:** o grau de ociosidade e a abertura da economia alteram as respostas.
- **Grau de surpresa:** determina tanto a intensidade quanto o momento da reação da economia.

Em síntese

Mesmo experimentos naturais bem identificados oferecem, no máximo, uma avaliação *parcial* de políticas futuras. Coletar evidência direta para cada caso é inviável; é desejável aprender sobre um caso a partir de outro.

Sumário

1. Introdução: o problema de identificação
2. Portable statistics e identified moments
3. Identificação agregada versus em cross section
4. Politica monetária: qual é a melhor evidência?
5. Conclusões e limites da pesquisa

Portable statistics

- A literatura inicial de RBC substituiu a avaliação por verossimilhança pelo **ajuste de momentos** (Kydland e Prescott, 1982; Prescott, 1986).
- Resultado: **portable statistics**, isto é, estatísticas reutilizáveis por diferentes pesquisadores para disciplinar e testar modelos distintos. Isso permite divisão de trabalho entre teoria e empiria.
- Exemplo canônico: o **equity premium** (Mehra e Prescott, 1985) originou uma literatura extensa sobre risco e aversão ao risco.
- Contraexemplo: o *score* da verossimilhança é informativo sobre um modelo específico, mas raramente é reutilizado por outros.

Extensão proposta pelos autores

Respostas a choques estruturais identificados também podem ser estatísticas portáteis, além de médias, variâncias e covariâncias.

Momentos micro e macro

	Momento	O que disciplina
Micro	Frequência de reajuste de preços (Bils e Klenow, 2004; Nakamura e Steinsson, 2008)	Rigidez de preços em modelos de política monetária
	Tempo de compras e qualidade da alimentação na aposentadoria (Aguiar e Hurst, 2005)	Modelos de ciclo de vida para consumo e poupança
Macro	Equity premium	Risco, aversão ao risco e precificação de ativos
	Salários reais crescem muito, enquanto as horas por pessoa ficam estáveis ou caem levemente	Efeitos renda e substituição na oferta de trabalho; *balanced growth preferences*

Momentos simples já permitem inferência poderosa. A questão do artigo é o que se ganha ao passar a momentos *identificados*.

Identified moments: definição

- **Momentos simples:** médias, variâncias e covariâncias incondicionais.
- **Identified moments:** estimativas de efeitos causais, ou de respostas a choques estruturais identificados, obtidas por variáveis instrumentais, diferenças em diferenças, descontinuidades ou experimentos aleatorizados.
- Termo usado em sentido amplo: em econometria, são parâmetros que se identificam, não momentos; aqui, o alvo é uma estatística que o modelo deve reproduzir.

Do momento identificado ao modelo: dois casos

Mapeamento direto

O momento corresponde a um parâmetro estrutural profundo. Exemplo: elasticidade de oferta de trabalho (Chetty, 2012).

Uso tradicional: *calibrar* o parâmetro com estimativa externa.

Mapeamento indireto

O momento *não* é um parâmetro profundo. Exemplos: PMC a partir de restituições transitórias; multiplicador fiscal regional.

É necessário um arcabouço teórico para ligá-lo às questões de interesse.

Em síntese

No segundo caso, o valor do momento está em discriminar modelos com implicações distintas para a questão macroeconômica de interesse.

Por que preferir identified moments a momentos incondicionais?

- Momentos incondicionais (por exemplo, a correlação entre preços de imóveis e consumo) dependem de **quais choques conduzem o ciclo** e da intensidade dos efeitos de equilíbrio geral.
- Ajustá-los equivale a um **teste conjunto** de todos os parâmetros e hipóteses do modelo.
- Momentos identificados podem depender principalmente de **um bloco específico** do modelo e ser relativamente **robustos** a erros de especificação nos demais.
- Custo: as hipóteses de identificação são, tipicamente, controversas.

Em síntese

Não é necessário assumir se o ciclo é guiado por choques de demanda ou de oferta para inferir sobre o bloco de consumo a partir de um momento causal bem escolhido.

Momentos identificados que discriminam classes de modelos

Momento identificado	Estudos	Modelos discriminados
Resposta de produto e inflação a choques monetários	Rotemberg e Woodford (1997); Christiano, Eichenbaum e Evans (2005)	RBC *versus* Novo-Keynesiano
Resposta de produto e horas a choques de produtividade	Galí (1999); Basu, Fernald e Kimball (2006)	Modelos de ciclo de negócios
Multiplicador fiscal regional	Nakamura e Steinsson (2014)	Modelos com resposta forte *versus* fraca do produto à demanda
PMC de restituições transitórias	Johnson, Parker e Souleles (2006)	Modelos de dinâmica do consumo

Exemplo 1: PMC e restituições fiscais

- Variação genuinamente aleatória no **momento do pagamento** dos cheques de estímulo permite estimar a PMC trimestral de bens não duráveis em **aproximadamente 0,25** (Johnson, Parker e Souleles, 2006; Parker et al., 2013).
- **Kaplan e Violante (2014)** usam esse momento para discriminar modelos de consumo. O modelo preferido acrescenta **ativos ilíquidos de alto retorno** a um ambiente com risco de renda não segurável e restrições de crédito.
- Angeletos et al. (2001) argumentam que problemas de autocontrole também ajudam a replicar a PMC estimada.

Em síntese

A inferência sobre o bloco de consumo provavelmente não depende de rigidez de preços ou salários, nem de custos de ajuste do investimento e do trabalho.

Exemplo 2: riqueza imobiliária e Grande Recessão

- **Mian, Rao e Sufi (2013)** e **Mian e Sufi (2014)** comparam áreas metropolitanas com variações distintas nos preços dos imóveis.
- **Problema:** causalidade reversa (choques locais de demanda também elevam preços).
- **Instrumento:** elasticidade de oferta de moradias de Saiz (2010), construída a partir de topografia e regulação do uso do solo. Choques nacionais elevam mais os preços onde a oferta é menos elástica.
- **Resultados:** elasticidade do consumo à riqueza imobiliária de **0,6 a 0,8**; elasticidade do emprego não comercializável de **0,37**.

Interpretação

As estimativas rejeitam modelos de mercados completos nos quais a elasticidade é nula (Sinai e Souleles, 2005), em favor de modelos com ciclo de vida, risco de renda não segurável e restrições de crédito. Não respondem, porém, qual o efeito agregado dos preços de imóveis: a comparação entre áreas "*differences out*" o equilíbrio geral.

Inferência piecemeal e identificação parcial do espaço de modelos

- Momentos identificados informam sobre **um bloco ou mecanismo** do modelo. A inferência resultante é, portanto, **parcial** sobre o espaço de modelos.
- Nenhuma estatística, isolada, seleciona um único modelo e rejeita todos os demais.
- Outras aplicações do mesmo raciocínio: efeitos de extensões do seguro-desemprego (Hagedorn, Manovskii e Mitman, 2015; Chodorow-Reich, Coglianese e Karabarbounis, 2017) e fricções financeiras das firmas (Catherine et al., 2017).

Em síntese

O critério de utilidade é reverso: uma estatística é útil se tem poder para rejeitar um conjunto relevante de modelos em favor de outro.

Sumário

1 Introdução: o problema de identificação

2 Portable statistics e identified moments

3 Identificação agregada versus em cross section

4 Politica monetária: qual é a melhor evidência?

5 Conclusões e limites da pesquisa

Evidência regional: vantagens e limites

Séries agregadas

- Mais próximas do efeito de política que se deseja estimar.
- Poucos episódios nacionais independentes.
- Difícil separar reação de política de outros choques.

Painéis regionais

- Ordem de grandeza mais observações; permite DiD.
- Habilita instrumentos baseados em exposição regional diferencial a choques agregados.
- Efeitos fixos de tempo absorvem os efeitos de equilíbrio geral.

Em síntese

Somar respostas regionais para obter a resposta agregada ignora justamente o que os efeitos fixos de tempo absorvem. A tradução para o agregado exige um modelo de equilíbrio geral totalmente especificado.

Estímulo fiscal: evidência agregada

- **Barro e Redlick (2011):** multiplicador de compras do governo entre **0,6 e 0,7**. A identificação vem quase só das duas guerras mundiais e, em menor grau, da Guerra da Coreia; no período pós-Coreia, o intervalo de confiança inclui todos os valores plausíveis. Exogeneidade exige que guerras afetem o produto apenas via gastos (patriotismo e controles de preços operam em sentidos opostos).
- **Blanchard e Perotti (2002):** choque = resíduo da regressão dos gastos em quatro defasagens de gastos, impostos e produto (Cholesky com gastos em primeiro lugar). Resposta máxima do produto de **1,3** vez a resposta inicial dos gastos, após 15 trimestres.
- **Crítica (Ramey, 2011):** a notícia sobre gastos, em especial em guerras, chega bem antes do aumento efetivo.

Dificuldades adicionais

Erros-padrão grandes, sensibilidade à amostra e aos controles, e resposta endógena da política monetária.

O que a evidência agregada não consegue dizer

- **Validade externa:** as estimativas de Blanchard e Perotti vêm de período em que a política monetária podia reagir elevando juros reais. O multiplicador pode ser muito diferente com o *zero lower bound* ativo, que é precisamente quando o estímulo é discutido.
- **Discriminação de modelos:** no modelo Novo-Keynesiano, o multiplicador agregado é baixo se a política monetária reage e alto quando não reage. No modelo neoclássico, é baixo independentemente da política monetária.
- Estimativas entre **0,5 e 1,0**, onde se concentra a maior parte das estimativas confiáveis para os EUA, são **compatíveis com ambos**.

Em síntese

O multiplicador agregado, isoladamente, não permite distinguir os dois modelos. A evidência em cross section é mais informativa sobre este ponto.

Nakamura e Steinsson (2014): um experimento regional

- Expansões militares nacionais (como a de Carter e Reagan após 1979) elevam os gastos de forma desigual entre estados, porque as plantas de equipamentos militares estão distribuídas de modo desigual.
- Exemplo: o gasto cresce muito mais na **Califórnia** do que em **Illinois**.
- Pergunta: esse diferencial de gastos se traduz em maior aumento do produto na Califórnia do que em Illinois?

Resultado

O produto da Califórnia sobe cerca de **US$ 1,50** em relação ao de Illinois para cada US$ 1 adicional de gasto relativo.

O que o multiplicador regional mede?

$$\Delta y_{st} = \alpha_s + \lambda_t + \beta\, \Delta g_{st} + v_{st}$$

Representação esquemática, não a especificação completa do artigo original (em que Δg_{st} é instrumentado pela exposição diferencial dos estados ao gasto militar nacional).

- Com efeitos fixos de tempo λ_t, β é identificado apenas pela resposta **relativa** entre estados.
- Os efeitos fixos absorvem o **aperto monetário nacional**, a elevação de impostos federais para financiar o gasto e demais efeitos de equilíbrio geral, todos presentes no multiplicador agregado.

Em síntese

O multiplicador regional *não* é o multiplicador agregado: é um momento identificado para discriminar modelos.

Por que o multiplicador regional importa para a macroeconomia?

- As estimativas regionais da literatura se concentram entre **1,5 e 2,0**, valor bem acima das estimativas agregadas típicas. Não há inconsistência, pois medem objetos distintos.
- Em Nakamura e Steinsson (2014), o mesmo experimento é simulado em modelos de ciclo econômico multirregionais e comparado aos dados.

Modelo RBC padrão

O choque de demanda "externa" reduz o esforço de trabalho nas demais atividades, de modo que o multiplicador regional é **menor que 1**.

Modelos com demanda forte

Replicam multiplicadores regionais elevados. O multiplicador agregado pode ser grande se a política monetária for acomodatícia (por exemplo, no ZLB).

Em síntese

Multiplicadores regionais elevados sugerem atribuir mais peso a modelos em que choques de demanda têm efeitos relevantes sobre o produto. Nenhuma estatística única identifica o modelo correto.

Sumário

1. Introdução: o problema de identificação
2. Portable statistics e identified moments
3. Identificação agregada versus em cross section
4. Política monetária: qual é a melhor evidência?
5. Conclusões e limites da pesquisa

Não neutralidade monetária: o que convence os economistas?

Ao serem perguntados, economistas proeminentes citam principalmente:

1. **Grande Depressão:** a narrativa monetária de Friedman e Schwartz (1963).
2. **Desinflação de Volcker:** início dos anos 1980, com a recessão dupla associada.
3. **Colapso de Bretton Woods (1973):** ruptura na volatilidade do câmbio real dos EUA (Mussa, 1986).

Descompasso notável

Dois dos três episódios são eventos históricos citados sem econometria moderna, e o terceiro é uma identificação por descontinuidade. A evidência de VARs está ausente, embora esses métodos dominem a literatura há décadas: há um descompasso entre o que os economistas consideram convincente e o que fazem em suas próprias pesquisas.

Grandes choques: lógica e critério

- Alternativa ao controle de variáveis de confusão: focar em ações de política **tão grandes** que os fatores de confusão ficam em segundo plano.
- Tais episódios são raros, mas, ao longo de muitos países e períodos, podem compor um corpo de evidência persuasivo.
- Critério de Friedman e Schwartz (1963) para as ações do Fed no entreguerras: (i) *magnitude* elevada; (ii) não são consequência necessária de mudanças contemporâneas em renda e preços.

Em síntese

O critério é plausível; resta verificar, episódio por episódio, se de fato a política se distinguiu dos demais choques.

Grande Depressão: dois episódios de Friedman e Schwartz

Outubro de 1931

O Fed eleva a taxa de redesconto de 1,5% para 3,5% após ataque especulativo ao dólar, em meio a queda livre da produção e falências bancárias.

Dificuldade: a queda posterior é semelhante à dos dois anos anteriores (a produção industrial cai 53% de julho de 1929 a março de 1933).

Jul. de 1936 a jan. de 1937

Duplicação dos compulsórios (plena em maio de 1937) e esterilização de entradas de ouro pelo Tesouro. A produção industrial cai **33%** entre maio de 1937 e maio de 1938.

Dificuldade: forte aperto fiscal em 1937 (fim do bônus dos veteranos, início das contribuições previdenciárias) e agitação trabalhista.

- Saída do padrão-ouro em abril de 1933: o dólar se deprecia 30% e a produção reage de imediato, mas outras políticas mudaram simultaneamente (Eichengreen, 1992).

Desinflação de Volcker (1979–82)

- Volcker assume em agosto de 1979; os juros sobem de outubro de 1979 a março de 1980, mas depois **caem 9 p.p.** na primavera e no verão de 1980, com a contração da economia.
- Segundo Goodfriend e King (2005), a ruptura sustentada ocorre em **novembro de 1980**: juros próximos de 20% e política mantida apesar da maior recessão desde a Grande Depressão.
- O produto cai em 1980, se recupera no fim de 1980, cai de forma sustentada em 1981–82 e se recupera com o afrouxamento de fins de 1982: movimentos **em sincronia** com o Fed.

Explicações alternativas

Choques do petróleo (set. de 1979 e fev. de 1981); controles de crédito (mar.–jul. de 1980); antecipação dos cortes tributários de Reagan.

Implicação

Consistente com não neutralidade ampla, mas menos com "defasagens longas e variáveis": o poder de convencimento vem da sincronia.

Identificação por descontinuidade: Bretton Woods

Antes de fevereiro de 1973

Regime de câmbio fixo. A variação mensal do câmbio real EUA–Alemanha é pequena.

Após o colapso

Sob câmbio flutuante, o desvio-padrão da variação do câmbio real aumenta **mais de quatro vezes**.

- A mudança de regime cambial é uma ação puramente monetária. Se a moeda fosse neutra, o câmbio real não seria afetado.
- **Hipótese de identificação:** outros determinantes do câmbio real não mudam *descontinuamente* em fevereiro de 1973. O colapso decorreu de desequilíbrios acumulados ao longo de anos e de negociações prolongadas.

Em síntese

Há evidência incontroversa, em forma reduzida, de que a política monetária afeta preços relativos.

Identificação de alta frequência em anúncios do FOMC

- Choques monetários = variação das taxas de juros em uma **janela de 30 minutos** em torno dos oito anúncios regulares do FOMC.
- Em janela tão curta, as variações são dominadas pelo anúncio. Com mercados eficientes, a reação sistemática a informação pública já está incorporada nos preços.
- Taxas nominais e reais respondem **aproximadamente um para um**, vários anos à frente na estrutura a termo, enquanto a inflação esperada responde pouco (Nakamura e Steinsson, 2018b; Hanson e Stein, 2015).
- **Limitação:** choques bem identificados são **pequenos**; o poder estatístico para avaliar o efeito sobre o produto, vários trimestres à frente, é limitado.

Em síntese

Decomposição útil: (1) quanto a política afeta preços relativos? (2) quanto esses preços afetam o produto? Só em alguns modelos a política monetária afeta preços relativos, e é a primeira pergunta que distingue modelos com não neutralidade.

Fed information effect e validade externa

- Anúncios do FOMC também levam o setor privado a revisar suas crenças sobre os **fundamentos da economia**, e não apenas sobre a trajetória da política.
- Evidência: um aperto surpresa se associa a *aumento* do crescimento esperado do produto na pesquisa Blue Chip, o oposto da análise padrão de choques monetários.
- Um modelo Novo-Keynesiano com efeito informacional reproduz esse fato: o aperto tem efeito contracionário tradicional (juros reais acima dos naturais) e efeito expansionista via maior otimismo sobre a economia.

Em síntese

Problema de validade externa: choques surpresa geram efeito informacional, ao passo que a reação sistemática do Fed a novos dados não gera. Logo, choques surpresa são *menos* contracionários que a componente sistemática da política.

Identificação narrativa: Romer e Romer

1. Romer e Romer (1989) usam registros contemporâneos do Fed para identificar episódios de **aperto deliberado para reduzir a inflação**: seis episódios, ampliados para sete em Romer e Romer (1994).
2. Após cada data, o **desemprego sobe** fortemente. Agrupados, os episódios indicam efeitos reais substanciais da política monetária.

Desafios

- Seleção inerentemente opaca, o que dificulta a replicação.
- Apenas sete observações: correlação espúria com outros fatores é provável (Hoover e Perez, 1994: coincidência com choques do petróleo).
- Previsibilidade dos choques sugere endogeneidade (Shapiro, 1994; Leeper, 1997), embora Romer e Romer (1997) apontem *overfitting*.

Controle de fatores de confusão: o SVAR monetário usual

- Procedimento comum: regredir a taxa de juros em valores contemporâneos de produto e inflação e em defasagens, e tratar o resíduo como choque monetário exógeno (Cholesky com a taxa de juros ordenada por último).
- Costuma ser descrito como baseado em "hipóteses mínimas". Na visão dos autores, as hipóteses implícitas são **muito fortes**: controlar por poucas defasagens de poucas variáveis capturaria *toda* a variação endógena da política.
- O Fed reage a um conjunto enorme de informações, muitas vezes idiossincráticas: estresse bancário, preços de *commodities*, crash de bolsa, crises em emergentes, atentados, créditos tributários temporários.
- Omitir qualquer uma delas converte variação endógena em "choque" tratado como exógeno.

Ilustração: 11 de setembro de 2001

- Em 10/09, o Eurodollar a um mês negociava a 3,41%, próximo à meta de 3,5% para a *fed funds*.
- Em 17/09, antes da reabertura dos mercados, o Fed cortou 50 p.b. (para 3%), movimento **totalmente inesperado** segundo os futuros de fed funds.
- O corte é **obviamente endógeno**: reação a novas avaliações sobre crescimento e inflação.

O que o VAR enxerga

As variáveis de controle da equação de política ainda não se moveram. Logo, o corte parece um **afrouxamento exógeno**. A fraqueza posterior do produto seria, de modo perverso, atribuída a esse "choque".

Hipótese de ordenação e problema de omissão de informação

- A hipótese de **timing** (juros não afetam produto e inflação contemporaneamente) elimina apenas a **causalidade reversa**, ao definir como interpretar a correlação contemporânea entre juros e produto.
- Questão mais grave: a política reage a informação sobre o estado corrente ou futuro da economia que não está no VAR (**viés de variável omitida**).
- Na literatura de SVAR, isso é o problema de **não invertibilidade** (Hansen e Sargent, 1991; Fernández-Villaverde et al., 2007; Plagborg-Møller, 2017).

Em síntese

Uma única hipótese "inócua" de ordenação não basta para estimar efeitos causais dinâmicos da política monetária.

Romer e Romer (2004): controlar pelas previsões do Greenbook

- Em vez de controlar variável a variável, controla-se pelas **previsões do próprio Fed** (Greenbook).
- Lógica: a endogeneidade da política decorre de uma única coisa, o que o Fed espera para a economia. As previsões são uma **estatística suficiente** para o que precisa ser controlado.
- A variação residual reflete outros fatores: preferências, crenças sobre o funcionamento da economia, influências políticas, outros objetivos (como estabilidade cambial).
- A política não precisa ser imprevisível; basta ser ortogonal à previsão do Fed para a variável de resultado.

Ressalva

Mudanças previsíveis (por exemplo, *forward guidance*) são mais complexas, pois produzem efeitos tanto no anúncio quanto na implementação.

Duas etapas: construção dos choques e propagação

Toda inferência causal dinâmica envolve: **(1)** construir os choques; **(2)** especificar como construir a função de resposta ao impulso.

Iteração do VAR

Propaga o choque pela dinâmica estimada do sistema completo. A validade dos choques depende apenas da equação de política, mas a **propagação exige que todo o sistema esteja corretamente especificado**.

Projeções locais

Jordà (2005): regressão direta da variável de resultado sobre o choque, com controles pré-tratamento, **uma regressão para cada horizonte**. Impõe estrutura mínima além da linearidade.

Soluções de modelos lineares com expectativas racionais têm representação VAR, mas isso requer que *todas* as variáveis de estado sejam observáveis. Caso contrário, o VAR é mal especificado e as respostas podem ser enviesadas.

Choques e propagação importam: Romer e Romer *versus* SVAR

- Coibion (2012): em Romer e Romer (2004), os picos de resposta de produção industrial e desemprego são **cerca de seis vezes maiores** que em um SVAR monetário padrão.
- Nakamura e Steinsson estimam respostas de seis maneiras: dois conjuntos de choques (Romer e Romer atualizados e choques de SVAR) e três métodos (iteração do VAR, regressões diretas, modelo autorregressivo de equação única).
- Conclusão: tanto os **choques** quanto o **método de propagação** geram diferenças relevantes. Cerca de **metade** da diferença se deve ao fato de que os choques de Romer e Romer são maiores (respostas maiores da taxa de juros real).

SVARs com instrumentos externos e restrições de sinal

- Instrumentos externos permitem identificar choques monetários dentro de um VAR (Stock e Watson, 2012; Mertens e Ravn, 2013; Stock e Watson, 2018).
- Gertler e Karadi (2015) aplicam o método para estimar efeitos sobre produto, inflação e *spreads* de crédito.
- Restrições de sinal são outro desenvolvimento recente (por exemplo, Uhlig, 2017).
- **Limite:** o método melhora a identificação do choque, mas **não relaxa** as hipóteses de que o sistema VAR propaga corretamente as respostas.

Em síntese

Aprimorar a etapa (1) não elimina o risco de erro de especificação na etapa (2).

Sumário

1. Introdução: o problema de identificação
2. Portable statistics e identified moments
3. Identificação agregada versus em cross section
4. Política monetária: qual é a melhor evidência?
5. Conclusões e limites da pesquisa

Mensagens principais

1. A **identificação** é difícil porque as políticas macroeconômicas respondem à informação disponível.
2. **Identified moments** são estatísticas portáteis que discriminam mecanismos e podem ser robustas à especificação de blocos alheios do modelo.
3. A **evidência regional** é poderosa para discriminar modelos, mas não equivale a um experimento nacional.
4. Na política monetária, **grandes choques e descontinuidades** convencem mais que SVARs, cujas hipóteses implícitas são fortes.
5. **Teoria e evidência causal são complementares**: modelos interpretam e extrapolam as estimativas.

Limitações e agenda de pesquisa

Desafio	Natureza do problema
Exogeneidade	Variáveis omitidas e informação do Fed fora do modelo convertem variação endógena em "choque".
Poder estatístico	Choques muito bem identificados tendem a ser pequenos e imprecisos para respostas de médio prazo.
Equilíbrio geral	Regressões regionais absorvem, via efeitos fixos de tempo, respostas comuns de política e preços.
Validade externa	Perfil temporal, interação entre políticas, estado da economia e surpresa alteram os efeitos.
Especificação dinâmica	Funções de resposta de VARs exigem hipóteses sobre todo o sistema, além da identificação do choque.

Nenhum desenho empírico responde, sozinho, a todas as questões de política macroeconômica.

Fecho do artigo: macroeconomia e meteorologia

- Ambos os campos lidam com sistemas complexos de equilíbrio geral e têm dificuldade em fazer previsões de longo prazo.
- À medida que a ciência meteorológica avançou, as pessoas passaram a rezar menos aos "deuses da chuva" e a consultar mais a previsão do tempo.
- Hoje, o debate de política macroeconômica é muito influenciado por ideologia, o que persiste porque a evidência ainda é imperfeita e aberta a críticas.
- Os autores são otimistas: conhecimento empírico sólido vem sendo produzido em ritmo crescente, o que deve reduzir o espaço para "deuses da chuva" na macroeconomia.

Referências selecionadas

- Nakamura, E. e Steinsson, J. (2018). Identification in Macroeconomics. *JEP*, 32(3), 59–86.
- Nakamura, E. e Steinsson, J. (2014). Fiscal Stimulus in a Monetary Union: Evidence from US Regions. *AER*, 104(3), 753–792.
- Nakamura, E. e Steinsson, J. (2018b). High-Frequency Identification of Monetary Non-Neutrality: The Information Effect. *QJE*.
- Barro e Redlick (2011); Blanchard e Perotti (2002); Ramey (2011).
- Johnson, Parker e Souleles (2006); Kaplan e Violante (2014); Mian, Rao e Sufi (2013); Mian e Sufi (2014).
- Friedman e Schwartz (1963); Goodfriend e King (2005); Mussa (1986); Romer e Romer (1989, 2004).
- Jordà (2005); Coibion (2012); Stock e Watson (2012); Gertler e Karadi (2015).

Referências completas nas pp. 83–86 do artigo publicado no JEP.